

Les réseaux de capteurs sans fil : La couche réseau en quelques mots !

Rahim Kacimi

IRIT/ASTRE
University of Toulouse
www.irit.fr/~Rahim.Kacimi

Introduction

Protocoles de routage pour les WSNs

Références

Outline

- 1 Introduction
- 2 Protocoles de routage pour les WSNs
- 3 Références



Pourquoi ne pouvons-nous pas employer des algorithmes conventionnels de routage ici ?

- **Un capteur n'a pas d'identité (adresse)**
 - Routage fondé sur le Contenu et Orienté données
 - Où sont les noeuds avec une température dépassant les 10 degrés pour les prochaines 10 minutes?
 - Donner la localisation d'un objet (avec l'expression d'un intérêt) chaque 100ms pendant 2 minutes.
- Plusieurs capteurs collaborent pour atteindre un but
- Les noeuds intermédiaires peuvent en plus du routage faire une agrégation et/ou sauvegarde en cache de données.
 - Où, Quand, Comment?



Pourquoi ne pouvons-nous pas employer des algorithmes conventionnels de routage ici ?

- Pas de commutation de paquet de proche-enproche, mais plutôt une propagation de données de noeud-en-noeud
- Tâches de haut niveau sont requises:
 - Vers quelle direction et à quelle vitesse se déplace l'éléphant?
 - Est-ce l'heure de commander plus d'inventaires?



Contraintes

- Noeuds avec une source d'énergie limitée
- Calculs
 - Agrégation de données
 - Supprimer les informations de routage redondantes
- Communication
 - Débit limité
 - Grande consommatrice d'énergie

Objectif : minimizer la dissipation d'énergie



Contraintes

- Passage à l'échelle: déploiement ad-hoc à large échelle
 - Entièrement distribué sans connaissance globale
 - Grand nombre de sources et de puits
- Robustesse: pannes inattendues de noeuds capteurs
- Changements Dynamiques: aucune connaissance à-priori
 - Mobilité du puits
 - Mobilité de la cible

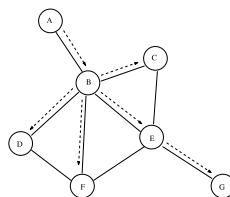


Contraintes

- Problèmes Topologiques ou géographiques
- Le temps: les données périmées n'ont pas de valeur
- La valeur des données est fonction du temps et de la position
- Y-a-t il un besoin de techniques générales pour différentes applications de capteurs?
 - Capteurs utilisant de petites puces
 - Capteurs étendus géographiquement
 - Capteurs mobiles, e.x., robots



Quelles propriétés doit vérifier le Protocole de Routage Optimal "Idéal" pour les WSNs



- Routes avec le plus court chemin
- Éviter le chevauchement
- Consommer le minimum d'énergie
- Besoin d'informations topologiques globales



Classification des Protocoles de Routage pour les WSN

- ❶ **DATA CENTRIC PROTOCOLS:** Flooding, Gossiping, SPIN, Directed Diffusion, SAR (Sequential Assignment Routing), Rumor Routing, Constrained Anisotropic Diffused Routing, COUGAR, ACQUIRE
- ❷ **HIERARCHICAL PROTOCOLS:** LEACH, PEGASIS, TEEN (Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor Network Protocol), APTEEN,
- ❸ **LOCATION BASED (GEOGRAPHIC) PROTOCOLS:** MECN, SMECN (Small Minimum Energy Com Netw), GAF (Geographic Adaptive Fidelity), GEAR, Distributed Topology/Geographic Routing Algorithm (PRADA)
- ❹ **QoS-BASED ROUTING:** SPEED



Références



Ian F. Akyildiz, Mehmet Can Vuran.

Wireless Sensor Networks.

Wiley, 2010.



K. Akkaya and M. Younis.

A Survey on Routing Protocols for Wireless Sensor Networks.

AdHoc Networks (Elsevier) Journal, 2005.

